Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Отчёт
По лабораторной работе № 3
по дисциплине Экономика Программной Инженерии
Вариант: -

Работу выполнил:
Молчанов Федор Денисович P3413

Работу принял:
Гаврилов Антон Валерьевич

г. Санкт-Петербург 2026

Оглавление

1 Исходные данные 2
2 Вариант 1. План действий при отставании 2
2.1 Текущее состояние 2
2.2 Состояние задач 2
2.3 Что сохранить и что перенести 2
2.4 Команда и оптимизация работ 3
2.5 План до 29 октября 3
2.6 Коммуникация и приёмка 3
3 Вариант 2. Бюджет и коммерческое предложение 4
3.1 Команда и зарплата 4
3.2 Взносы и расходы на сотрудников 4
3.3 Общая смета 4
3.4 Цена и прибыль 4
3.5 Коммерческое предложение 5
4 Вывод 5
5 Источники 5

1 Исходные данные

Проект — корпоративный сайт «ИТ Гильдия» на WordPress. Требования и план взяты из предыдущих лабораторных [1, 2]: **18 задач, 118 чел.-ч, выпуск 29.10.2026**. Сайт включает русские разделы, английский лендинг, формы и систему управления содержимым (CMS).

В варианте 1 рассматривается отставание одного разработчика и подключение второго. В варианте 2 оба участвуют с начала проекта; бюджет рассчитан на полный объём 118 часов. Сценарий готовности, ставки оплаты и цены услуг — учебные допущения.

2 Вариант 1. План действий при отставании

2.1 Текущее состояние

На конец 22 октября прошло **10 из 15 рабочих дней**, а завершены **6 из 18 задач**. Осталось пять рабочих дней — 40 часов одного разработчика.

Завершённые задачи составляют 50 ч, или 42,4% трудоёмкости. По плану первых двух спринтов должно быть выполнено 79 ч; отставание — **29 ч**. Остаток: 118 − 50 = **68 ч**, что превышает доступные 40 ч.

При прежнем темпе принятия работ — 50 / 10 = 5 оценочных часов в день — за оставшийся срок можно выполнить только **25 ч**. Поэтому одного сокращения объёма без усиления команды недостаточно.

2.2 Состояние задач

Для выпуска 29 октября приоритетны представление компании, продуктов и услуг, получение обращений и работа с вакансиями. Этот приоритет требуется согласовать с заказчиком.

Номер в YouTrack	Содержание задачи	Часы	Решение
ITG-1	Подготовка WordPress и репозитория	4	Завершено
ITG-2	Модели данных CMS	10	Завершено
ITG-3	Общий каркас русской версии	8	Завершено
ITG-4	Главная русской версии	10	Завершено
ITG-5	Общие шаблоны списка и подробной страницы	10	Завершено
ITG-6	Продукты и услуги	8	Завершено
ITG-7	Блог, новости и мероприятия: списки, фильтры, подгрузка	8	Следующий выпуск
ITG-8	Страницы публикаций	5	Следующий выпуск
ITG-9	Частые вопросы (FAQ) и словарь терминов	5	Следующий выпуск
ITG-10	Компания, клиенты, кейсы, вакансии, контакты, реквизиты	7	Выпуск 29.10
ITG-11	Полнотекстовый поиск	4	Следующий выпуск
ITG-12	Формы: демонстрация, вопрос, презентация, резюме	8	Выпуск 29.10
ITG-13	Английский лендинг	6	Следующий выпуск
ITG-14	Английская политика и форма	2	Следующий выпуск
ITG-15	Переключение языка	2	Следующий выпуск
ITG-16	Настройки индексации (SEO), cookie и защита	5	Выпуск 29.10
ITG-17	Проверка и исправления	12	Выпуск 29.10
ITG-18	Развёртывание и передача	4	Выпуск 29.10

2.3 Что сохранить и что перенести

В ближайшем выпуске остаются 50 ч готовых работ и 36 ч доработок: компания — 7 ч, формы — 8 ч, SEO и защита — 5 ч, тестирование — 12 ч, развёртывание — 4 ч. Сохраняется **86 из 118 ч исходного объёма — 72,9% трудоёмкости**.

Переносимые функции	Часы	Обоснование
Блог, новости, мероприятия и страницы публикаций	13	Не препятствуют выбору продукта и отправке заявки
Частые вопросы и словарь терминов	5	Информацию можно получить из описаний и через форму вопроса

Переносимые функции	Часы	Обоснование
Поиск по сайту	4	В сокращённой версии достаточно меню и каталогов
Английская версия с формой, политикой и переключателем языка	10	В принятом сценарии приоритетна русскоязычная аудитория
Всего	**32**	**Перенести в следующий выпуск**

Ссылки на отложенные разделы скрываются. Формы, обработка обращений в CMS, защита данных, мобильная версия, HTTPS и резервное копирование сохраняются. Второй выпуск: 32 ч функций + 6 ч повторной проверки + 2 ч развёртывания = **40 ч**.

2.4 Команда и оптимизация работ

Сначала выясняются причины задержки, снимаются блокировки по контенту и согласованиям, фиксируется состав выпуска. Используются готовые шаблоны; тестирование начинается по мере завершения блоков.

Один разработчик сможет выполнить сокращённые 36 ч только при восстановлении темпа. Поэтому предлагается подключить доступного второго WordPress-разработчика на **32 ч**. Массовый найм за оставшуюся неделю нецелесообразен из-за затрат на ввод сотрудников.

Исполнитель	Работа до выпуска	Часы
Первый разработчик	Тестирование — 12; развёртывание — 4; ввод коллеги и объединение работ — 4	20
Второй разработчик	Компания — 7; формы — 8; SEO и защита — 5; знакомство с проектом — 4; проверка и доработки — 4; резерв — 4	32

У первого разработчика остаётся запас 25 − 20 = **5 ч** относительно прежнего темпа. Производительность второго проверяется по первому результату 23 октября.

Затраты на подключение второго сотрудника: зарплата 32 × 1 000 = 32 000 руб.; взносы 30,2% = 9 664 руб.; рабочее место на неделю — 4 000 руб.; компьютер — 750 руб. **Всего — 46 414 руб.** Ставки соответствуют модели варианта 2.

2.5 План до 29 октября

Дата	Второй разработчик	Первый разработчик
23.10	Знакомство — 4 ч; раздел компании — 4 ч	Ввод коллеги — 2 ч; проверка готовой основы — 2 ч
26.10	Компания — 3 ч; формы — 5 ч	Проверка компании и CMS — 3 ч
27.10	Формы — 3 ч; SEO и защита — 5 ч	Проверка форм — 3 ч
28.10	Доработки — 4 ч; резерв до 4 ч	Объединение работ — 2 ч; общая проверка — 4 ч
29.10	Работа завершена	Развёртывание и передача — 4 ч

Пять резервных часов первого разработчика распределяются по необходимости. Критическая последовательность: готовые формы и защита ⟶ общая проверка ⟶ приёмка ⟶ публикация.

2.6 Коммуникация и приёмка

Срок	Действие
22.10	Сообщить заказчику об отставании, показать готовое и предложить сокращённый выпуск с усилением команды
23.10	Письменно согласовать состав двух выпусков, расходы на усиление и критерии приёмки
Ежедневно	Краткий статус: выполнено, блокировки, остаток и прогноз срока
27–28.10	Проверить готовность форм и защиты; показать предрелизную версию, собрать замечания
29.10	Принять результат, опубликовать сайт, передать код, доступы и инструкцию

Приёмка требует работающих каталогов, форм и CMS, отсутствия публичного доступа к обращениям и резюме, корректной мобильной версии и отсутствия критических дефектов. Если второй разработчик недоступен или проверки не пройдены, срок пересогласуется. Расходы из-за задержки по вине исполнителя не перекладываются на заказчика автоматически.

В YouTrack сохраняются исходные оценки и история времени; перенесённым задачам назначается следующий выпуск. Изменения в системе в рамках этой работы не выполнялись.

3 Вариант 2. Бюджет и коммерческое предложение

3.1 Команда и зарплата

Принята организация-исполнитель с двумя штатными разработчиками. Общие **118 ч** распределены между ними; ставка каждого — **1 000 руб./ч до удержания НДФЛ**. Координация входит в выделенное время.

Разработчик	Задачи	Часы	Зарплата
Первый	Подготовка, модели данных, каркас, главная, шаблоны, продукты и услуги — 50 ч; тестирование — 6 ч; развёртывание — 4 ч	60	60 000
Второй	Публикации, FAQ, словарь, компания, поиск, формы, английская версия, SEO и защита — 52 ч; тестирование — 6 ч	58	58 000
Всего		**118**	**118 000**

Срок — четыре рабочие недели при частичной занятости обоих сотрудников. Во втором варианте они работают с начала проекта, поэтому дополнительные 32 ч аварийного плана к смете не прибавляются.

3.2 Взносы и расходы на сотрудников

В модели применены страховые взносы 30% и взносы от несчастных случаев 0,2%. Выплаты каждому сотруднику предполагаются ниже годовой предельной базы 2 979 000 руб. [4]. НДФЛ удерживается из зарплаты и сверху не начисляется.

Расход, руб.	Первый	Второй	Всего
Зарплата	60 000	58 000	118 000
Страховые взносы — 30%	18 000	17 400	35 400
Взносы от несчастных случаев — 0,2%	120	116	236
Рабочее место: 20 дней × 800	16 000	16 000	32 000
Использование компьютера	3 000	3 000	6 000
Итого	**97 120**	**94 516**	**191 636**

Рабочие места резервируются на весь период; интернет включён в аренду. Стоимость компьютеров учитывается как доля расходов на их использование, а не покупка оборудования.

3.3 Общая смета

Статья	Расчёт	Рубли
Два разработчика с рабочими местами	По предыдущей таблице	191 636
Хостинг, почта и доменные расходы	На период проекта	4 000
Лицензии плагинов	Принятый лимит	6 000
Бухгалтерский подрядчик	Фиксированная стоимость	5 000
Независимая приёмочная проверка	Подрядчик: 8 ч × 1 500	12 000
Базовая себестоимость	**Сумма расходов**	**218 636**
Резерв внешних расходов	10% × (32 000 + 6 000 + 4 000 + 6 000 + 5 000 + 12 000)	6 500
Плановая себестоимость	**218 636 + 6 500**	**225 136**

Стоимость подрядчиков окончательная, без дополнительных зарплатных взносов. Независимая проверка дополняет 12 ч тестирования разработчиков. Денежный резерв не добавляет рабочие часы.

3.4 Цена и прибыль

Приняты УСН «доходы» 6% и освобождение от НДС при доходах за 2025 год и в 2026 году с учётом проекта не более 20 млн руб. [3, 5]. В цене заложен полный налог 6%, без возможного уменьшения на взносы.

После расходов и налога исполнитель должен получить **20% прибыли от себестоимости**. Зарплаты разработчиков уже учтены в расходах.

$$\text{Цена} = 225\,136 \times 1{,}20 / (1 - 0{,}06) = 287\,407{,}66 \text{ руб.}$$

Округлённая цена — **288 000 руб.**

Налоговый резерв = 288 000 × 6% = **17 280 руб.**
Прибыль = 288 000 − 225 136 − 17 280 = **45 584 руб.**

Прибыль составляет 20,25% от себестоимости. Дополнительные 16 часов работы команды увеличат расходы на 16 × 1 000 × 1,302 = 20 832 руб. и снизят прибыль до **24 752 руб.** при сохранении цены и срока аренды.

3.5 Коммерческое предложение

Предмет: разработка полного сайта «ИТ Гильдия» по требованиям первой лабораторной: русские разделы, английский лендинг, поиск, формы, CMS, SEO, защита, тестирование и развёртывание.

Цена — 288 000 руб. без НДС при указанных условиях освобождения. **Срок — четыре рабочие недели** после получения аванса, материалов и доступов.

Этап	Результат	Оплата
До старта	Согласование требований и получение материалов	40% — 115 200 руб.
Неделя 1	Основа сайта, главная и шаблоны	В пределах аванса
Неделя 2	Русские разделы и поиск; демонстрация	40% — 115 200 руб.
Неделя 3	Формы, английская версия, SEO и защита	В пределах второго платежа
Неделя 4	Проверка, исправления, публикация и передача	20% — 57 600 руб.

Заказчик предоставляет готовые тексты, переводы, изображения и документы; отвечает на согласования в течение двух рабочих дней. Новый дизайн, массовое наполнение, продвижение и сопровождение после проекта не включены.

Результат принимается по требованиям первой лабораторной без критических дефектов. Передаются исходный код, доступы, перечень лицензий и инструкции. О дефектах можно сообщить в течение 10 рабочих дней после передачи; ошибки исполнителя исправляются за его счёт. Новые требования оцениваются отдельно.

4 Вывод

Для сохранения срока предложены перенос 32 ч функций и подключение второго разработчика. Бюджет полного проекта для команды из двух человек: **225 136 руб. затрат**, **288 000 руб. цена**, **45 584 руб. прибыль** после налогового резерва.

5 Источники

Налоговые условия проверены 22.10.2026. Ставки оплаты, стоимость услуг и сценарий отставания являются допущениями настоящей работы.

1. Молчанов Ф. Д. Лабораторная работа № 1. «Оценка трудоёмкости разработки сайта “ИТ Гильдия”». Предоставленный файл report(3).pdf: требования — с. 2–5; декомпозиция — с. 7; итоговая оценка — с. 22 (печатная нумерация).
2. Молчанов Ф. Д. Лабораторная работа № 2. «Управление проектом сайта “ИТ Гильдия” в YouTrack». Файл report(4).pdf: ресурсный план — с. 2; задачи и версия — с. 5–7; ограничения симуляции — с. 11–15.
3. ФНС России. Упрощённая система налогообложения. Ставка по объекту «доходы» и порядок расчёта налога.
4. ФНС России. С 2026 года страховые взносы рассчитывают по новым правилам. Общий тариф и предельная база.
5. ФНС России. НДС при УСН. Условия освобождения в 2026 году.